

ROTEIRO PEDAGÓGICO & JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

Trilha Cronológica de Aprendizado: Coqui XTTS-v2 (Clonagem de Voz Multilingue & TTS Neural)

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 6 horas de imersão guiada

Fase 1: Fundamentos de Audio Neural, Transformers & TTS [🕒 1h 00min]

Meta: Compreender como a arquitetura autoregressiva do XTTS-v2 gera espectrogramas de mel e como o vocoder HiFi-GAN converte tensores em audio perceptível.

[Coqui TTS Architecture & Deep Learning Foundations] [Documentação Oficial · F01]

💡 Pipeline acustico, tokenização fonética e condicionamento por speaker latents.

🕒 30 min · 👤 Coqui AI Core Team

[XTTS-v2 Model Card & Weights Overview] [Artigo Técnico · F02]

💡 Parâmetros de inferência, idiomas suportados e benchmarks de naturalidade.

🕒 30 min · 👤 Hugging Face Hub

Fase 2: Setup de Produção na VPS com Aceleração NVIDIA GPU [🕒 1h 30min]

Meta: Configurar container Docker oficial com suporte a CUDA 12+, persistência de volumes e endpoints FastAPI.

[NVIDIA Container Toolkit & GPU Passthrough] [Tutorial Prático · F03]

💡 Drivers CUDA, runtime NVIDIA no Docker e monitoramento com nvidia-smi.

🕒 45 min · 👤 NVIDIA Documentation

[XTTS FastAPI Server Configuration] [Lab Interativo · F04]

💡 Endpoints REST para síntese em lote, listagem de idiomas e upload de vozes.

🕒 45 min · 👤 Coqui Community

Fase 3: Clonagem de Voz Zero-Shot com Amostras Reais [🕒 1h 00min]

Meta: Preparar arquivos WAV de referência, limpar ruídos, normalizar volume e gerar clonagens de alta fidelidade.

[Voice Conditioning & Audio Preprocessing Best Practices] [Guia de Engenharia · F05]

💡 Normalização a -16 LUFS, amostragem a 24kHz e eliminação de artefatos de compressão.

🕒 30 min · 👤 Eren Golge et al.

Fase 4: Streaming em Baixa Latência & Integração com LLMs [🕒 1h 30min]

Meta: Conectar o XTTS via WebSocket em tempo real para alimentar agentes conversacionais inteligentes com respostas de áudio instantâneas.

[Chunked Audio Streaming Architecture] [Tutorial Prático · F01]

💡 Time to First Byte (TTFB), chunks de áudio de 200ms e duplex WebSockets.

🕒 45 min · 👤 Coqui Community

Fase 5: Hardening, Monitoramento & Desinstalacao Cirurgica [🕒 1h 00min]

Meta: Configurar Nginx com SSL, implementar monitoramento de VRAM da GPU e validar os 4 passos de isolamento da VPS.

[Production Hardening & GPU Memory Management] [Playbook DevOps · F04]

💡 Proxy reverso Nginx, liberacao de VRAM e checklist de saude da VPS.

🕒 30 min · 👤 Fabrica Universal AIDD